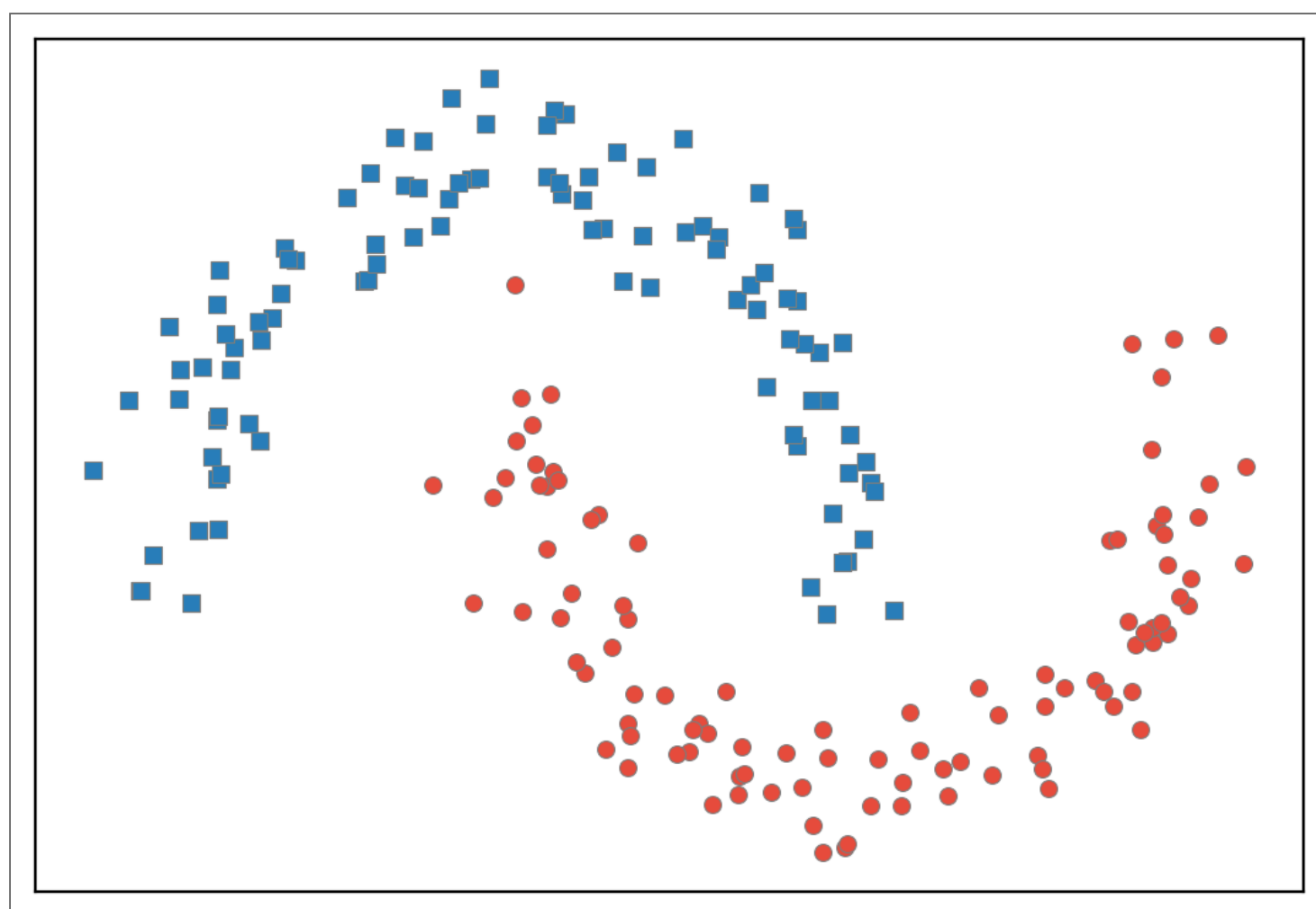


このデータ、分けられるか

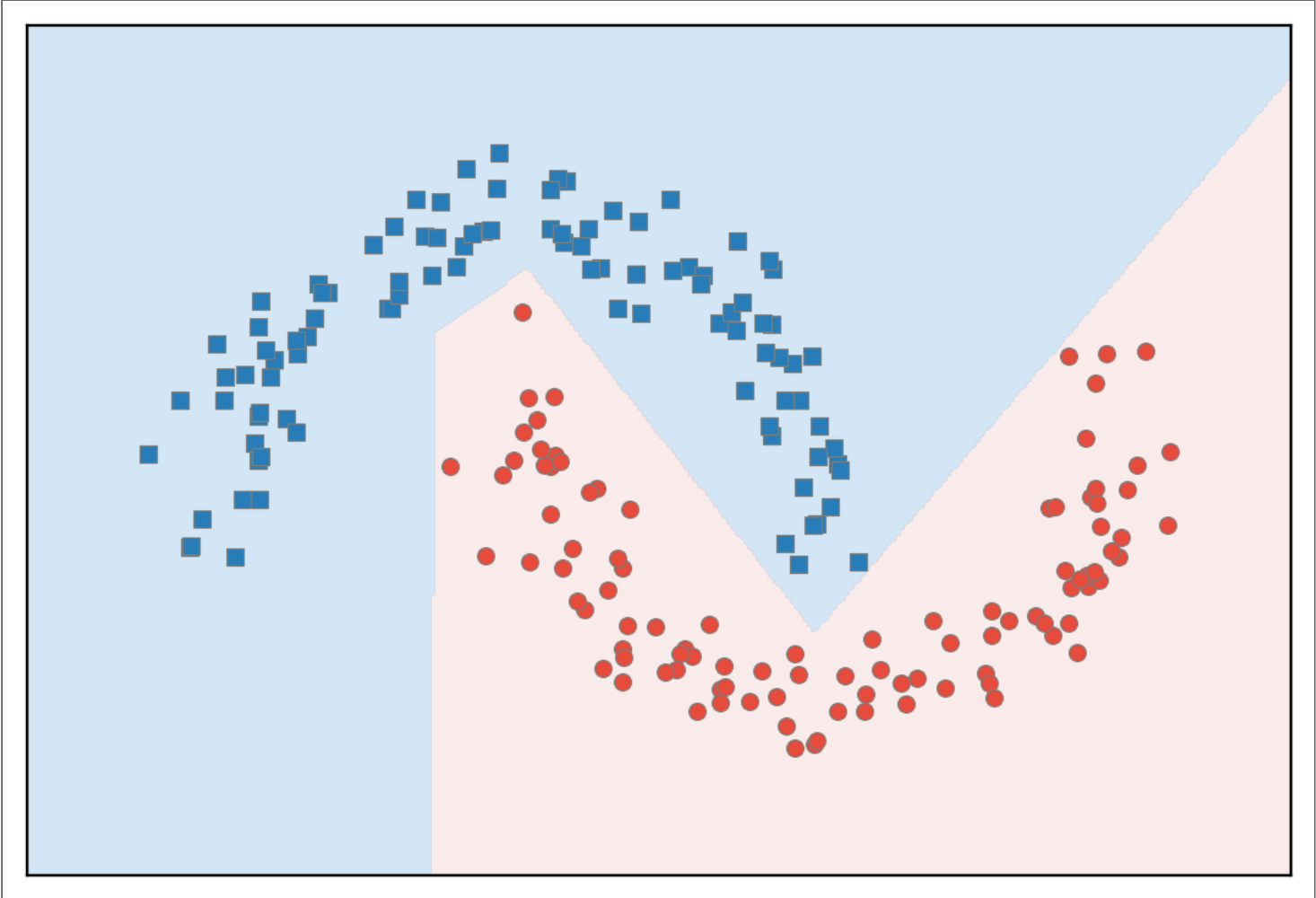


- 青と赤、2種類のデータ。この2つを分ける **境界** を描きたい

❗ クイズ

定規で直線を1本引いて、分けられる？

機械が自力で見つけた境界



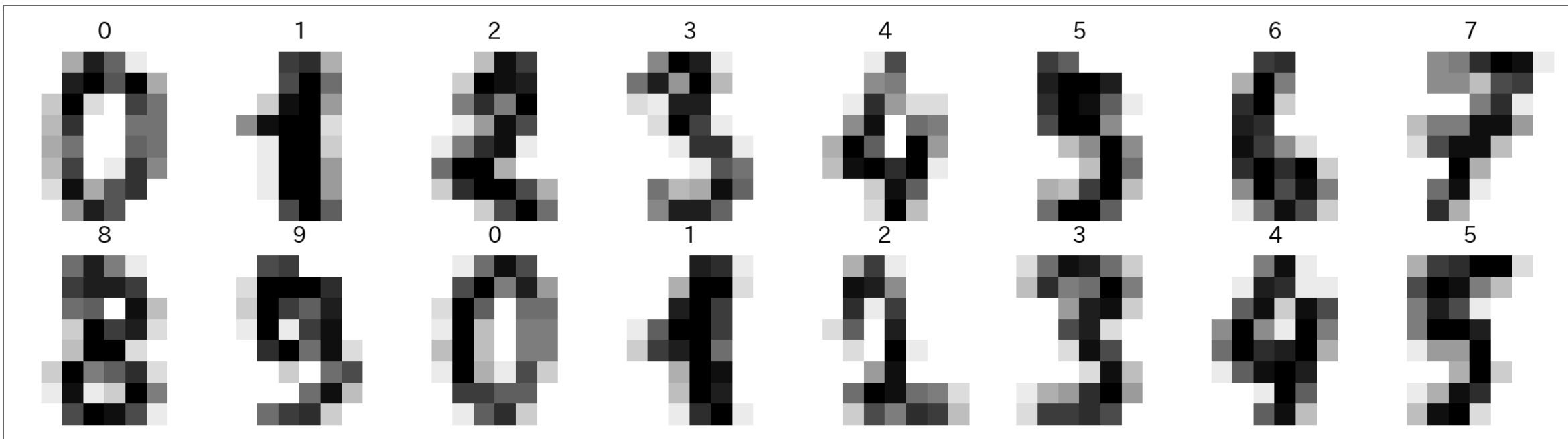
- 数式も規則も **誰も教えていない**。データを見せただけで、機械がこの境界を自力で見つけた

i この講義の約束

最終回までに、この仕組みを **中身から全部** 自分の手で組み立てる。ブラックボックスは残さない。

3

この講義のゴール

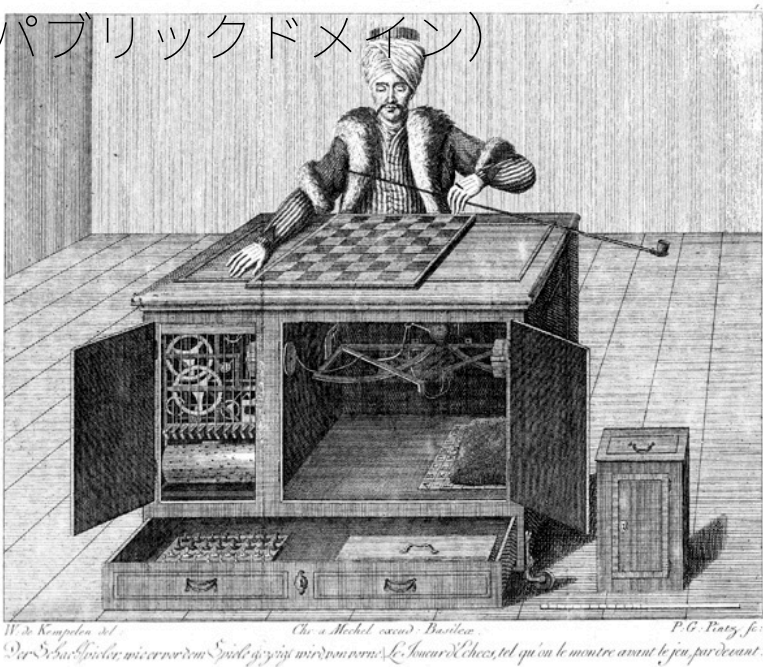


- 最終回、こうした **手書き数字を読み取る機械** を自分のコードで作る（PyTorch を使用）
- そのための部品（境界・損失・勾配・層）を、毎回1つずつ手に入れていく

4

1770年、人間を負かし続けたチェス「機械」

出典: [Wikimedia Commons](#) (パブリックドメイン)



- 「メカニカル・ターク」 — 欧州を巡業し、ナポレオンやフランクリンとも対局した

📢 クイズ

歯車の時代に、なぜチェスが指せた？

種明かし：中に人間（チェスの達人）が隠れていた。 「知的に **見える** ふるまい」とは何か — この問いが AIの出発点になる

人工知能とは

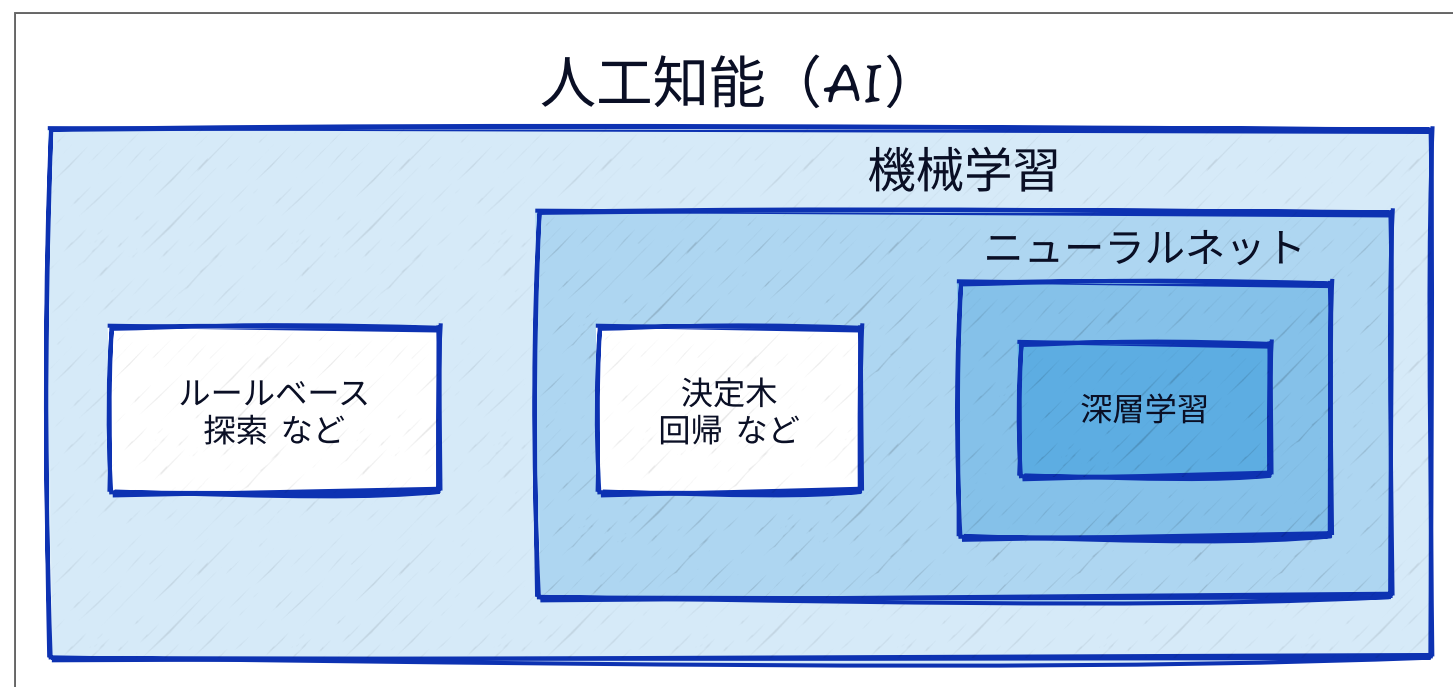
人間の知的なふるまいを機械で扱う

- **人工知能（artificial intelligence）**：知的に見える処理をコンピュータで実現する技術・研究分野
- 例：
 - 画像を見て何が写っているか判定する
 - 文章を読んで要約する
 - ゲームで次の一手を選ぶ
 - データから将来の値を予測する

📖 大事な見方

- AIは「人間そのもの」を作るというより、**知的なタスクを機械で扱う**ための考え方

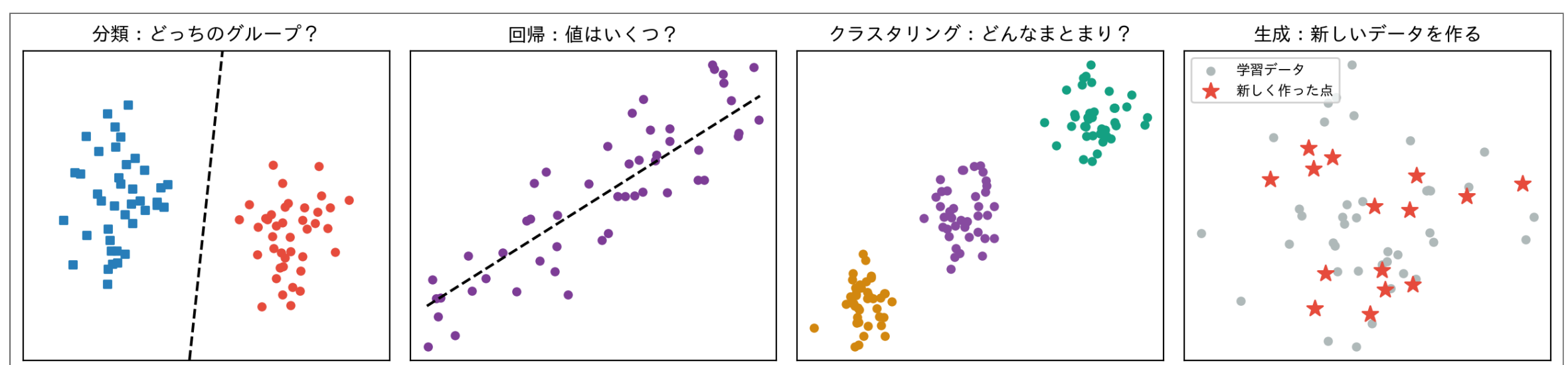
AI・機械学習・深層学習の関係



- ニュースで聞く言葉は、実は**入れ子の関係**にある
- 外側から：**機械学習 (machine learning)** ⊃ **ニューラルネットワーク (neural network)** ⊃ **深層学習 (deep learning)**
- この講義は外側 (AI全体の歴史) から始めて、内側 (深層学習) へ進んでいく

8

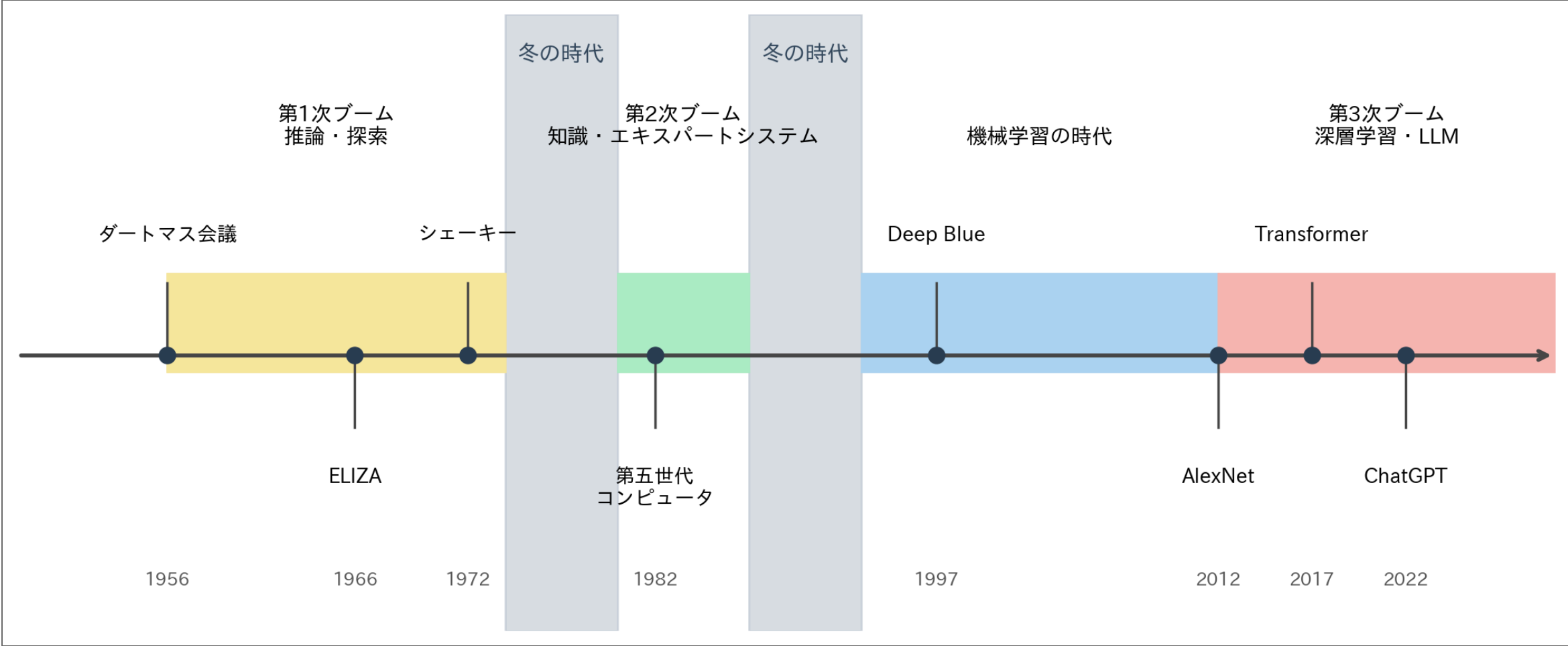
AIが扱うタスク



- **分類 (classification)**：どのグループに属するかを決める (魚の種類、迷惑メール判定)
- **回帰 (regression)**：数値を予測する (気温、売上、株価、需要)
- **クラスタリング (clustering)**：ラベルのないデータを、似たもの同士に分ける
- **生成 (generation)**：新しいデータを作る (文章、画像、音声、コード)

9

AIの歴史を1枚で



- AIは一直線に進歩したのではなく、**ブームと冬を行き来**してきた
- ここからこの年表を、時代順にたどっていく

AIの70年は、3つの作戦

作戦	やり方	成果と壁
知識を書く（～1990s）	人間が知識とルールを記述（「人は哺乳類」「哺乳類は体毛をもつ」）	世界は 書ききれない ことが判明して頓挫
パターンを学ぶ（1990s～）	数式のパラメータをデータに合わせる＝ 機械学習	スパム判定・推薦・表情認識で成果。ただし「画像に車がある？」のような 曖昧なもの は識別困難
物量で学ぶ（2010s～）	大量データ×大量計算の 深層学習 、関係まで学ぶ アテンション	汎化性（ generalization ；曖昧さへの耐性）が劇的に向上 — ついに犬を見分け、ことばを話す

- これからこの3つの作戦を順に歩く — 前の作戦の**壁**が、次の作戦の**動機**になる

時代	技術の流れ	製品・出来事の例
1980s	ルールベース、知識処理	第五世代コンピュータ、CAPTAINシステム
1990s	探索、統計的手法	Deep Blue
2000s	Webデータ、検索、広告	Google検索、機械翻訳
2010s前半	深層学習、画像認識	AlexNet、音声認識の改善
2010s後半	RNN、seq2seq、強化学習、Transformer	Google翻訳、AlphaGo、GPT-2
2020s	大規模言語モデル、対話AI	ChatGPT

📌 ノート

- 製品は研究成果の「出口」
- 研究の進歩から社会実装までは時間差がある

1997年：機械がチェス世界王者を破る

出典: [Wikimedia Commons](#) , James the photographer, CC BY 2.0



- IBM の **Deep Blue** が世界チャンピオンのカスパロフに勝利

📌 クイズ

Deep Blue は、対局データから **学習** して強くなった？

- 答えは **ノー**。中身は学習ではなく **力まかせの探索**（1秒に約2億局面を評価）
- ルールが明確で閉じた世界なら、古典的なアプローチでも人間を超えられた — 1770年の「機械」がついに本物になった

古典的AI：知識とルールの集合体

- 初期は、**記号 (symbol)** と **ルール** が中心で設計された
 - 知識を記号で表し、ルールで推論すれば知能のふるまいを模せると考えた
 - 例：「AならばB」のような推論規則
 - ▶ 「人は死ぬ」「坂本は人」という事実 ⇒ 「坂本は死ぬ」と推論
- 人間が知識を記述してコンピュータに書き込む発想
 - 記述できる知識を **形式知 (explicit knowledge)** という
 - 逆に、言葉で語れない知識は **暗黙知 (tacit knowledge)** という
- ゴール：形式知と論理的推論で、専門家の代わりが務まるのでは？
 - エキスパートシステム

14

古典的AI：やってみると問題が噴出

- 知識の記述はどうするのが適當？
- ルールは論理的推論だけだと不十分なのだがどうすればいい？
- 誰がどこにどうやってすべての知識を入力するの？
 - 文章化されている法律すら非常に困難であることが判明

15

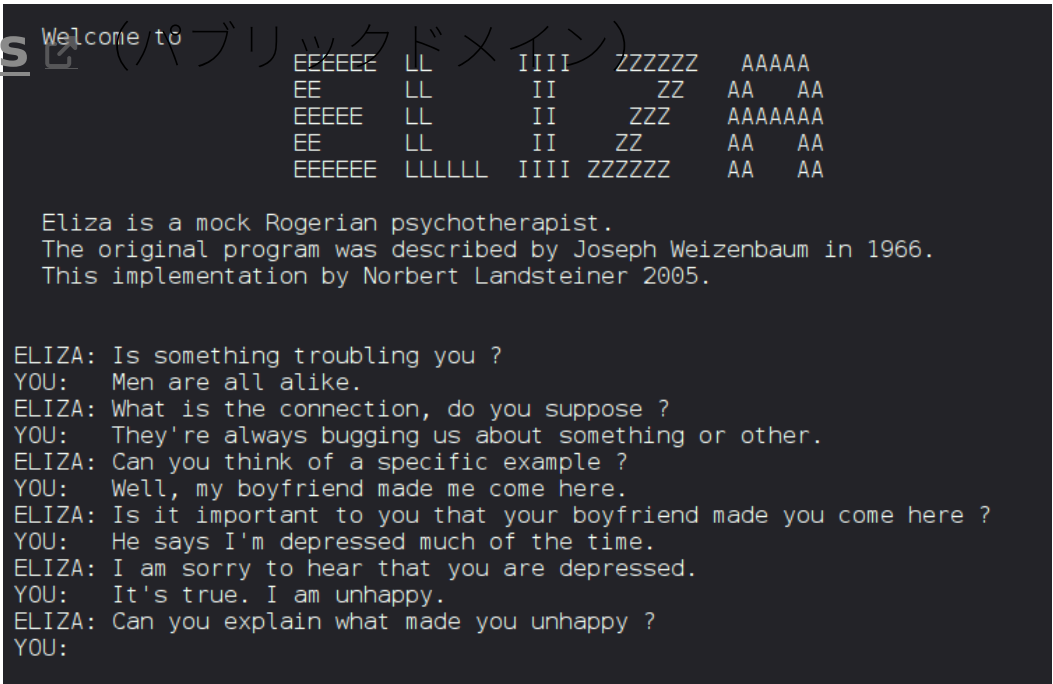
古典的AIの流れ

時代	技術の中心	社会・製品のイメージ
1950s-60s	推論、探索、初期の対話システム	ELIZA
1970s-80s	エキスパートシステム	医療診断支援、知識ベース
1980s	第五世代コンピュータ	CAPTAINシステムなどの情報化構想

16

このチャットボット、いつのもの？

出典: [Wikimedia Commons](#)



- **1966年**の **ELIZA**（画面は再現実装）。精神科医のまねをする単純なルールの集まり
- 相手の言葉をパターンで拾ってオウム返しするだけ — それでも当時の人は本気で身の上話を始めた（**ライザ効果**）
- 「知的に見える」を作るのは、意外と簡単。「本当に分かっている」との差は何か？

ELIZAごっこ

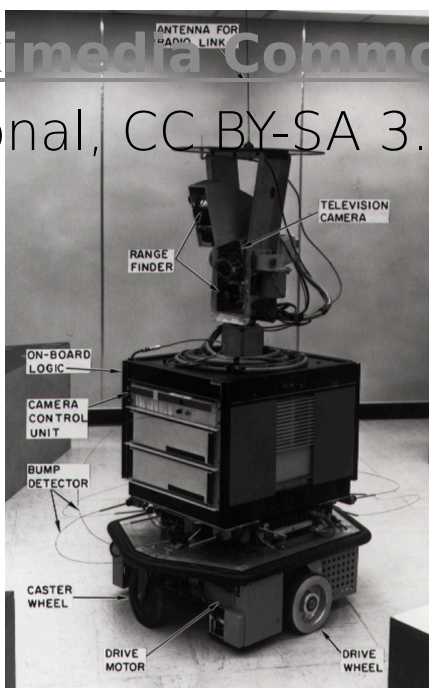


隣の人を相手に、ルール1個だけのチャットボットを自分で演じてみる。

0. 応答ルールを1つ決める（例：相手の文に「～がつらい」があれば「なぜ〇〇がつらいと思うのですか？」と返す。それ以外は「もう少し詳しく」）
1. ルールだけを守って3往復、会話
2. 「知的に見えた瞬間」と「ボロが出た瞬間」を1つずつメモ
3. ボロを直すにはルールを **何個** 足せばよさそうか、ペアで見積もり
 - 見積もりが「きりがない」に近づいたなら、それがこのあと話す **古典的AIの壁** の実感

世界初の「考えて動く」ロボット

出典: [Wikimedia Commons](#) , SRI International, CC BY-SA 3.0



- **シェーキー (Shakey)** 1966-72年、SRI
- カメラで部屋を観察し、**論理推論で行動計画**を立てて動く
- 「箱を隣の部屋へ押していけ」→ 手順を自分で考える
- ただし、一歩動くたびに**世界の記述を全部考え直す**必要があった
- 計画に時間がかかり、ガタガタ震えながら止まって考え込む様子が名前の由来 (shaky = 震える)

19

発展：フレーム問題を深掘る

20

フレーム問題

必要なすべての知識の記述は困難

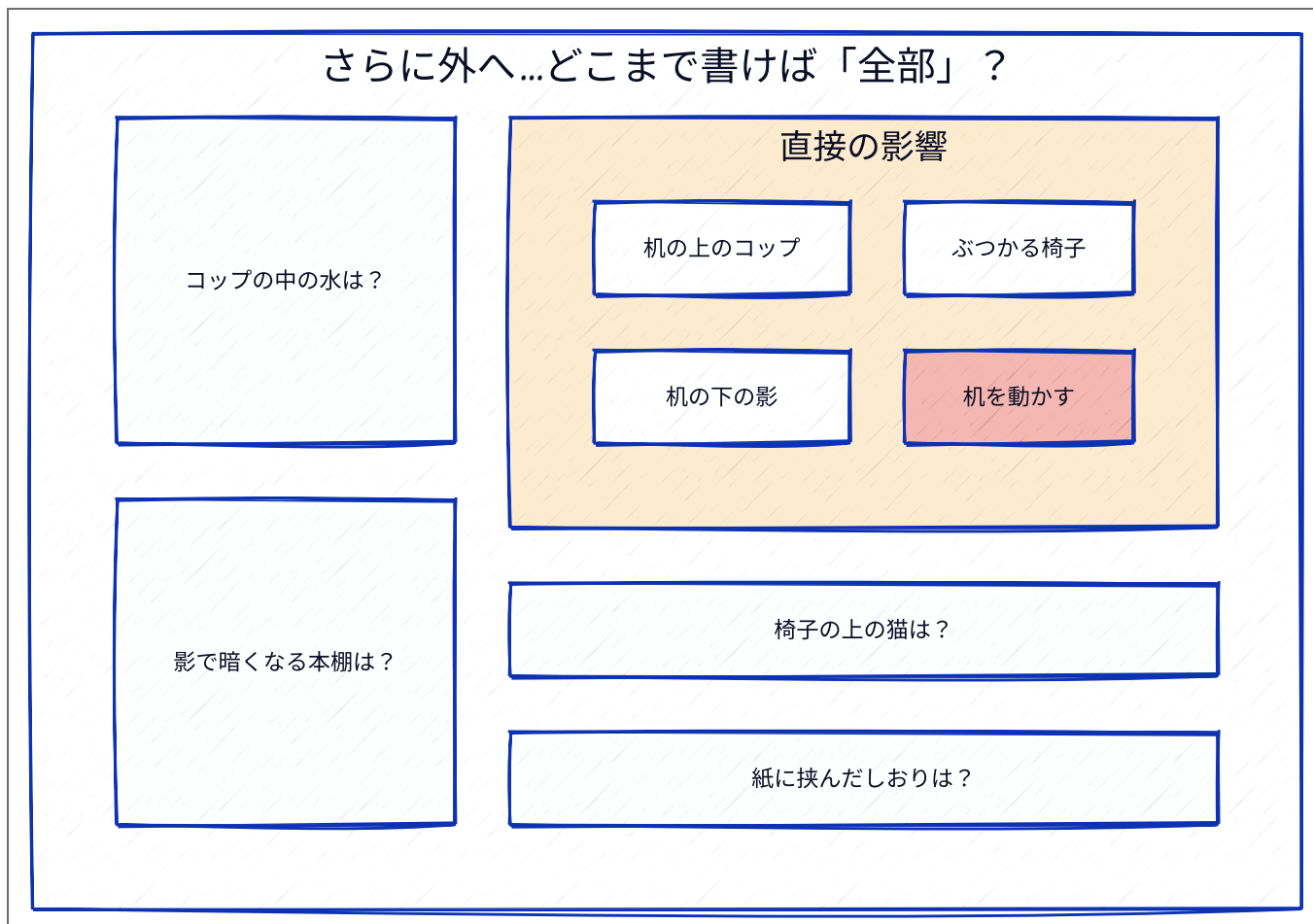
- ルールベースAIは、世界の状態をできるだけ明示的に書こうとした
 - しかも、何か行動したら、一部の状態は変わってしまう
- このとき、何が変わり、何がかわらないかを全部書かないといけない
 - 全部は明らかに無理
 - これが狭義の **フレーム問題**
- 「変更のみ記述。変更がなければ維持する」の原則でいいのでは？
 - ダメ。変更が及ぶ範囲を決めなくてはダメなので

21

「机を動かす」の影響はどこまで？

❗ クイズ

ロボットに「机を動かす」を実行させる。位置が変わるのは**机だけ**、でいい？ ほかに変わってしまうものを、30秒で3つ挙げよ。



- 影響は波紋のように広がり、書くべき「変化」と「不変」が無限に増えていく

22

狭義のフレーム問題

何が“変更”なのかを決める必要がある

- 直接変わるものと、間接的に変わるものがある
 - 机を動かすと、机の位置は変わる
 - 机の上のコップの位置は？
 - 机の下影は？
 - 机に置かれた紙は？
 - 机がぶつかった椅子は？
- 間接的な変化は連鎖する
 - 電気のスイッチを押すと、スイッチの状態が変わる
 - 部屋の明るさも変わる
 - 人の見え方や行動可能性も変わるかもしれない

23

例外条件を全部書けるか

- 「ドアを開ける」と書いても、鍵がかかっていたら開かない
- ドアが壊れていても開かない
- 押すドアを引いても開かない
- 誰かが反対側から押さえていても開かない
- 1つの行動に、例外条件が際限なく付いてくる

24

M.ミンスキーのフレーム理論

世界全部を見るのではなく、枠で切り取る

- 人間は、世界の全部を同時には考えない
- よって、窓枠のように、いま必要な範囲だけを切り取って見ればいいのか？
- 例：
 - レストランなら「席」「注文」「会計」が関係ある
 - 授業なら「教室」「先生」「学生」「課題」が関係ある

出典: [Wikimedia Commons](#) 

, Sethwoodworth
(en.wikipedia), CC BY 3.0



マービン・ミンスキー（1927-2016）

① シンボリックAIへの問い

- 枠を使えば、考える範囲を絞ることはできる
- しかし、結局、その枠をどう作り、どう選ぶのかは簡単ではない

25

そもそも、定義やルールのきれいな記述が困難

出典: [Wikimedia Commons](#), 各撮影者 (リンク先参照)
CC BY-SA 3.0



これが全部「犬」。では犬の定義は？

出典: [Wikimedia Commons](#), Klaus, CC BY-SA 2.0



卵を産む哺乳類、カモノハシ

- 例外や曖昧なものはどう線引きする？ルールで書ききれない
- 行動のように時系列と影響を伴うものはもっと困難（ラプラスの悪魔）

① 古典的AIの限界

- 「知識をたくさん書けばよい」は実は実現困難であった
- 完全記述・完全予測という発想自体がまずかった

完全自動運転はフレーム問題に必ず直面する

- 自動運転では、車の周りのすべてを同時に扱う必要はない
- しかし、何を見て、何を無視してよいかの判断がとても難しい
 - 道路標識、歩行者、工事、天気、緊急車両
 - 落下物、予想外の動き、地域ごとの交通ルール
 - 「ふつうなら関係ないもの」が急に重要になる場面
- 限定された場所・条件では実用化が進んでいる
- どこでも・どんな条件でも任せられる完全自動運転は別の難しさがある

出典: [Wikimedia Commons](#), Dllu, CC BY 4.0

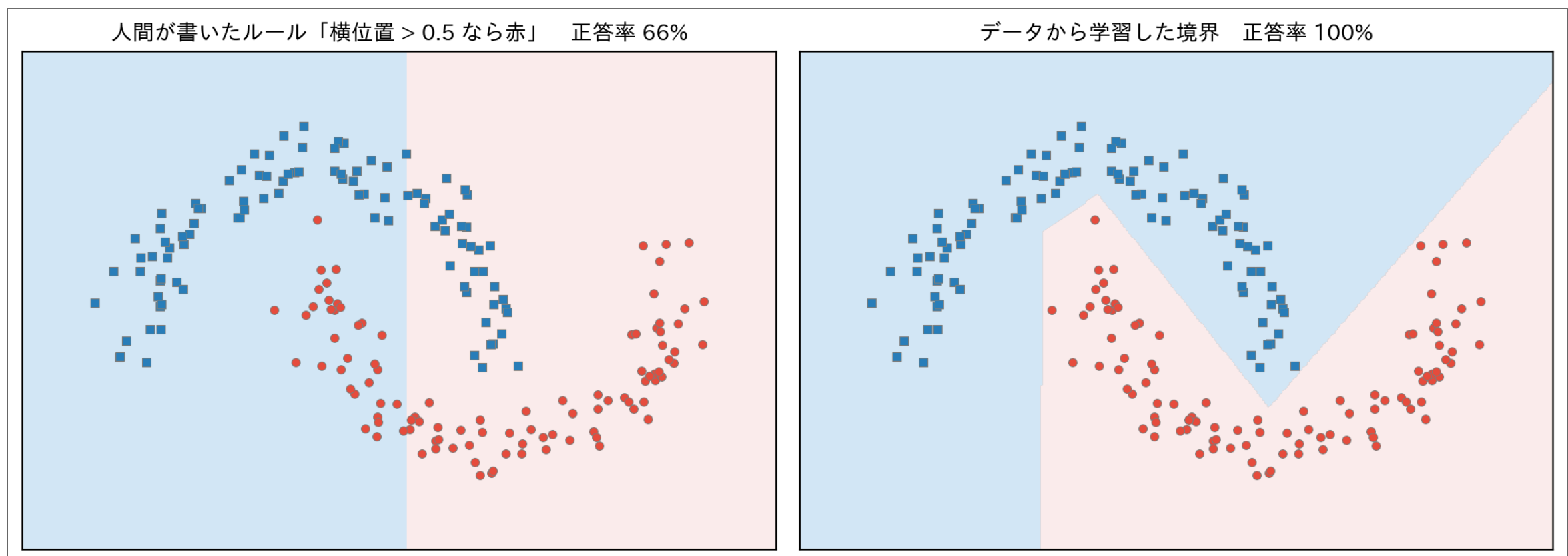


サンフランシスコを走る無人タクシー
(Waymo)

① AI史として見る

- フレーム問題は、昔のシンボリックAIだけの話ではない
- 現代のAIでも「どこまでの範囲を扱うべきか」は重要な問題

ルールを書く vs データから学ぶ



- 左：冒頭のデータに人間がルールを書いてみた場合 — どこに線を引いても **例外だらけ**
- 右：同じデータから、機械がパターンを **学習** した場合
- 知識を「書く」時代から、データに「合わせる」時代へ — これが歴史の転換点

29

データからパターンを学習する時代

知識を書くのではなく、経験から更新する

- ルールを人間が全部書くのではなく、データからパターンを学ぶ
- 学んだパターンの入れ物が **モデル (model)**：入力から出力を計算する仕組み
 - 学習では、モデルの **パラメータ (parameter)** をデータに合わせて調整する
- 代表的な学習の形：
 - **教師あり学習 (supervised learning)**：入力と正解ラベルから学ぶ
 - **教師なし学習 (unsupervised learning)**：データのまとまりや構造を見つける
 - **強化学習 (reinforcement learning)**：行動して得られる報酬から学ぶ
- 強化学習では、正解を直接教えるのではなく、試行錯誤で方策を改善する
 - ゲーム
 - ロボット制御
 - 推薦や広告配信

① 重要な転換

- 知識を記述するAIから、経験でパラメータを更新するAIへ
- ただし、この段階では現実世界の曖昧さに対する汎化性はまだ十分ではなかった

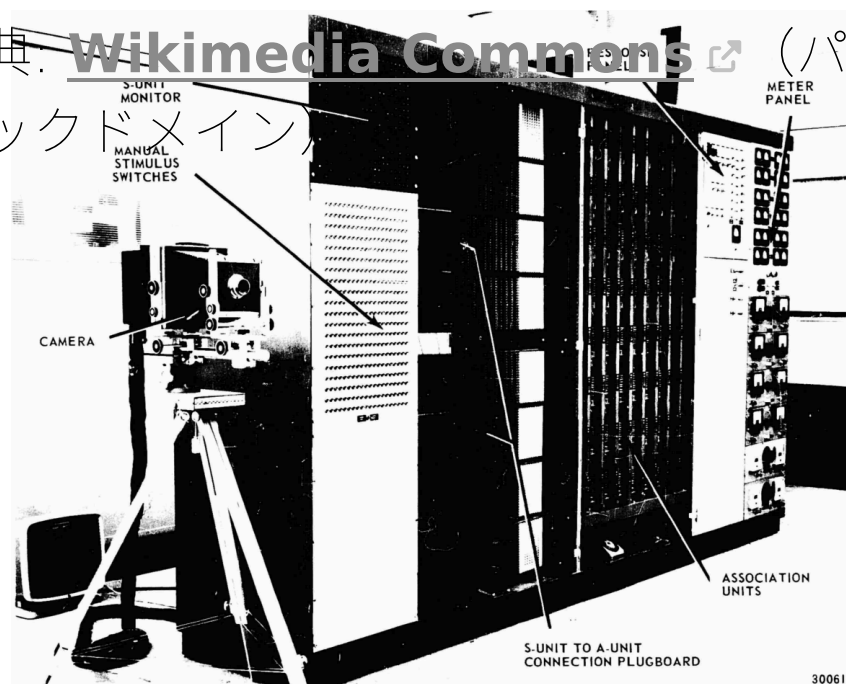
30

ニューラルネットワーク：現在の最有力アプローチ

実は歴史が長い

- ニューラルネットワークの考え方自体は古い
 - 右は **1958年**の Perceptron Mark I。部屋サイズの配線で「学習する機械」を実装した
- バックプロパゲーションも1980年代に重要性が再認識された
- 当時は、今ほど大きな成果にはつながりにくかった
 - データが少ない
 - 計算機が遅い
 - 多層ネットワークを安定して学習しにくい
- そのため、長い間、決定的な方法にはならなかった

出典: [Wikimedia Commons](#) (パブリックドメイン)



31

ニューラルネットワークの劇的な進歩

32

画像・言語・強化学習の蓄積

別々の分野で地道に進んだ

- **画像認識 (CV)**
 - 手作り特徴量から、CNNによる特徴学習へ
 - ImageNet、AlexNet など大きく進展
- **自然言語処理 (NLP)**
 - 形態素解析、統計的言語モデル、翻訳、単語分散表現
 - word2vec、RNN、seq2seq などへ
- **強化学習 (RL)**
 - 試行錯誤で方策を学ぶ
 - ゲームやロボット制御で進展

33

DNNで曖昧なパターンを扱いやすくなった

- DNN（**Deep Neural Network**）は、多層のニューラルネットワーク
- 人間が特徴量を細かく設計しなくても、データから特徴を学習しやすくなった
- 特に効果が大きかった分野：
 - **画像認識**：AlexNet、物体検出、医療画像診断
 - **音声認識**：スマートフォンの音声入力、音声アシスタント
 - **ゲーム・強化学習**：DQN（**Deep Q-Network**）、AlphaGo

i ここでの転換

- 「車とは何か」を人間が完全に定義するのではない
- 大量の例から、車らしさ・犬らしさ・良い手らしさを学習する

34

RNNで系列データが扱いやすくなった

- 言語や音声は、順番に意味があるデータ
- RNNは、前の情報を次の処理に持ち越す仕組み
- できるようになったこと：
 - 文脈を使った文章処理
 - 機械翻訳：seq2seq、Google翻訳
 - 音声認識：音声入力、字幕生成
 - 文章生成：予測変換、チャットボット

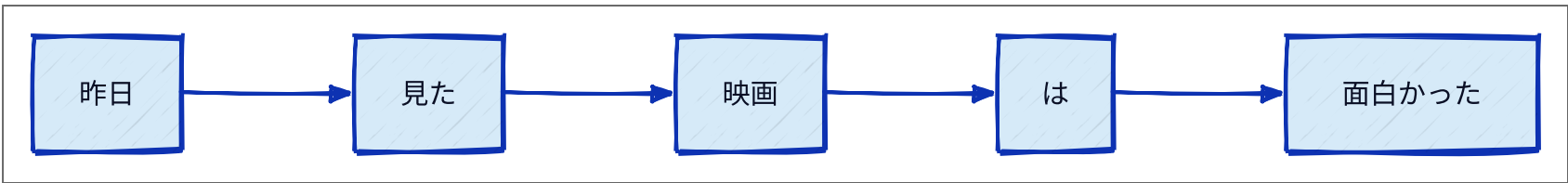
i ただし限界もあった

- 長い文脈を扱うのが苦手
- 並列計算しにくい
- 遠く離れた単語同士の関係を学びにくい

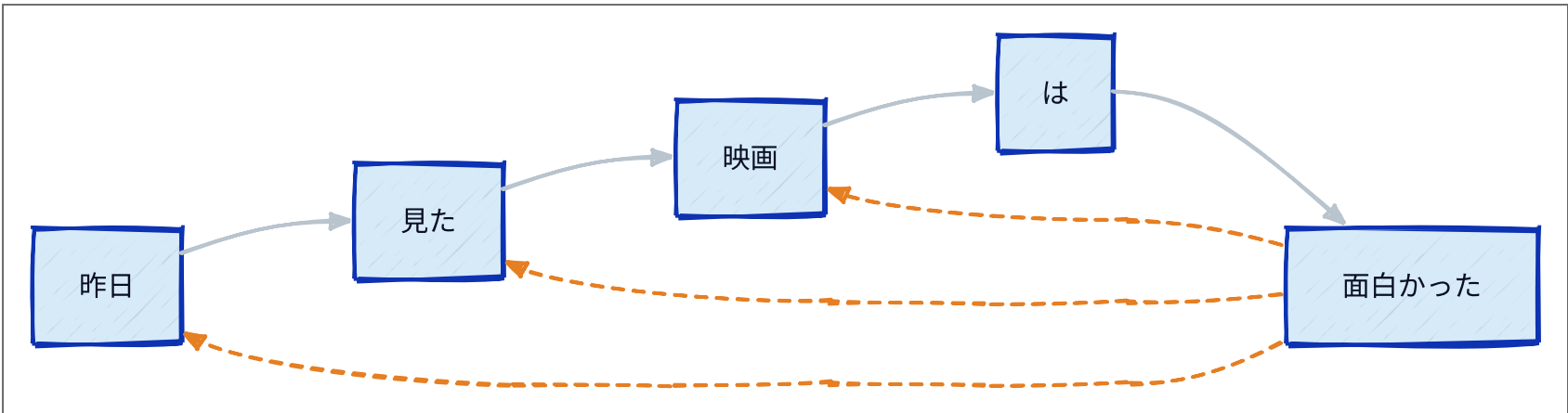
35

前から順に渡す vs 全部を直接見る

RNN：前から順に手渡しする

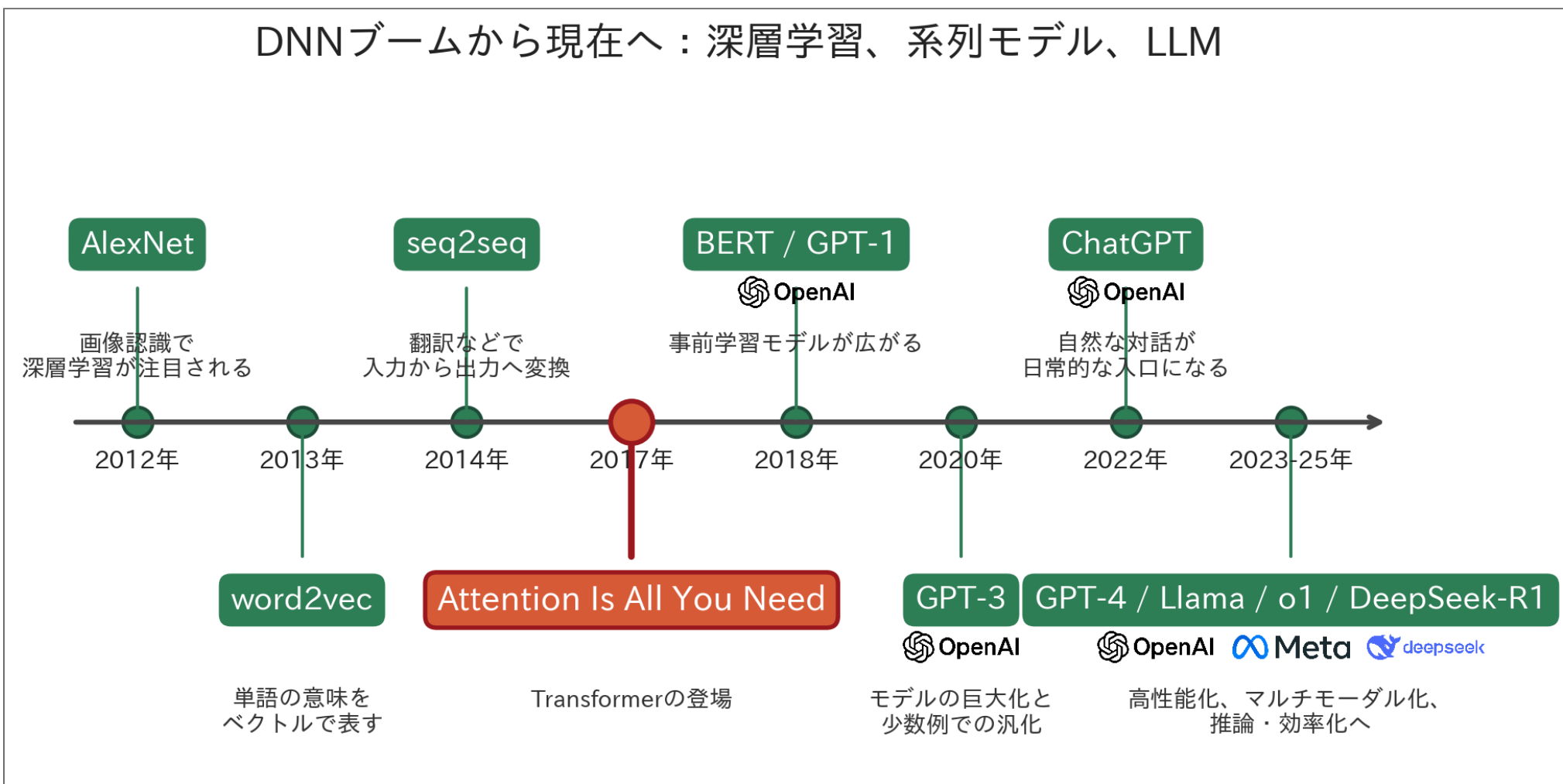


Attention：どの単語も直接見に行く



- RNN は「昨日」の情報が「面白かった」に届くまでに **バケツリレー** で薄まっていく
- Attention は離れた単語同士でも **直接** 関係を張れる — これが次の主役になる

DNNブームからLLMへ



Attention と Transformer

- 2017年の論文 **Attention Is All You Need** が大きな転換点になった
- RNNのように順番に処理するのではなく、単語同士の関係を直接見る
- 重要な変化：
 - 長い文脈を扱いやすい
 - 並列計算しやすい
 - 大規模データで学習しやすい

技術	中心アイデア
RNN	前から順に情報を渡す
Attention	どの単語を見るべきかを学ぶ
Transformer	Attentionを中心に大規模化しやすくした構造

38

大規模言語モデルへ

- Transformerを大規模化すると、文章処理の能力が大きく伸びた
- GPT系モデルでは、次の単語を予測する学習から始める
- 大量の文章を読むことで、さまざまなタスクに転用できる表現を獲得する
- ここでいう **GPT-2** は2019年の言語モデルで、**ChatGPT** とは別のもの

例	何が印象的だったか
GPT-2	文章生成の自然さが注目された
BERT	文章理解タスクで強い性能を示した
ChatGPT	対話形式で多くの人が使えるAIになった

① ノート

- 「汎用AIが完成した」という意味ではない
- ただし、同じモデルを多くのタスクに使える感覚が一気に広がった

39

まとめ

- AIは、知的なタスクをコンピュータで扱うための技術・研究分野
- 機械学習は、データからパターンを学ぶAIの代表的な方法
- モデルは、入力から出力を計算する仕組み
- 学習は、モデルのパラメータをデータに合わせて調整すること
- 本当に大事なのは、未知のデータにも通用するかどうか

① 次に進む問い

魚を重さだけで分類するには、どんなルールを作ればよいか？